

**LAPORAN PRAKTIKUM
TEKNOLOGI IoT 2**



DISUSUN OLEH

Nama : Naurah Miftah Frizkiyah

Kelas : TRI 3B

NPM: 25782049

DOSEN :

**Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T. Agus
Ambarwari, S.Pd., M.Kom.**

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2026**

2.5.2 Praktikum 2: Membaca Data Sensor Suhu & Kelembapan (DHT)

1. Rangkaian Komponen (Skema)

Komponen yang dibutuhkan di Wokwi: 1x ESP32, 1x Sensor DHT22.

Langkah Pengkabelan:

- Hubungkan pin **VCC** / + pada DHT22 ke pin **3V3** pada ESP32.
- Hubungkan pin **GND** / - pada DHT22 ke pin **GND** pada ESP32.
- Hubungkan pin **SDA (Data)** pada DHT22 ke pin **D13 (GPIO 13)** pada ESP32.

2. Instalasi Library (Khusus Wokwi)

Karena sensor DHT menggunakan protokol komunikasi digital yang bergantung pada *timing*, mikrokontroler memerlukan *library* untuk menerjemahkan datanya.

- Buka tab **Library Manager** di Wokwi.
- Cari dan tambahkan library: **"DHT sensor library by Adafruit"**.

3. Kode Program

Berikut adalah penyesuaian kode untuk ESP32 di Wokwi. (*Perubahan utama: Konstanta DHTTYPE diubah dari DHT11 menjadi DHT22 menyesuaikan jenis sensor yang tersedia di Wokwi*):

C++

```
#include <DHT.h>
```

```
const byte dhtPin = 13;
```

```
// Menggunakan DHT22 karena ini adalah sensor default di Wokwi #define DHTTYPE DHT22
```

```
DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);
```

```
void setup() {
```

```
  Serial.begin(115200);  dht.begin();
```

```
  Serial.println("Memulai Sensor Lingkungan..."); }
```

```
void loop() {
```

```
  // Sensor DHT membutuhkan jeda waktu untuk membaca (minimal 2 detik)  delay(2500);
```

```
  float temp = dht.readTemperature();
```

```
  float hum = dht.readHumidity();
```

```
  // Error handling: Jika data gagal dibaca  if
```

```
  (isnan(temp) || isnan(hum)) {
```

```
    Serial.println("Gagal membaca data dari sensor DHT!");    return;
```

```
  }
```

```
  Serial.print("Suhu: ");
```

```
  Serial.print(temp);
```

```
  Serial.print(" Celcius | Kelembapan: ");
```

```
  Serial.print(hum);
```

```
  Serial.println(" %");
```

WOKwi

SAVE

SHARE

ESP8266 ESP8266WiFi
by sunu

Docs

SIGN UP

sketch.ino

diagram.json

Library Manager

libraries.txt

```
1  #include <DHT.h>
2
3  const byte dhtPin = 13;
4  #define DHTTYPE DHT22
5
6  DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);
7
8  void setup() {
9    Serial.begin(115200);
10   dht.begin();
11   Serial.println("Memulai Sensor Lingkungan...");
12 }
13
14 void loop() {
15   delay(2500);
16
17   float temp = dht.readTemperature();
18   float hum = dht.readHumidity();
19
20   // Error handling: jika data gagal terbaca (Not-a-Number)
21   if (isnan(temp) || isnan(hum)) {
22     Serial.println("Gagal membaca data dari sensor DHT!");
23     return;
24   }
25
26   Serial.print("Suhu: ");
27   Serial.print(temp);
```

Simulation

00:48.833

100%

Suhu: 20.00 Celcius	Kelembapan: 59.00 %
Suhu: -1.30 Celcius	Kelembapan: 36.00 %
Suhu: -1.30 Celcius	Kelembapan: 36.00 %
Suhu: -1.30 Celcius	Kelembapan: 36.00 %
Suhu: 6.50 Celcius	Kelembapan: 36.50 %
Suhu: 6.50 Celcius	Kelembapan: 40.00 %
Suhu: 6.50 Celcius	Kelembapan: 40.00 %

Graph

Pause

Reset

Dropdown

